

Exercícios — Vetores com Para e Enquanto

Dois problemas que combinam vetor com laço. Leia o enunciado inteiro antes de começar.

EXERCÍCIO 1 · 20 MIN

Placar de turma: média com sentinela

O QUE FAZER

- Leia notas em um vetor de até 20 posições, **até o usuário digitar -1** (sentinela).
- Guarde cada nota válida no vetor na posição correta.
- Depois do laço, calcule e mostre a média das notas digitadas.
- Mostre também **quantas notas** foram digitadas.

■ O -1 não entra no vetor nem na soma. O enquanto controla a entrada; o para percorre o vetor.

ESQUELETO

```
var
notas: vetor[1..20] de real
i, cont: inteiro
nota, soma: real
inicio
soma <- 0
cont <- 0
i <- 1
escreva("Nota (-1 para sair): ")
leia(nota)
enquanto (nota <> -1) e (i <= 20) faca
notas[i] <- nota // guarda no vetor
soma <- soma + nota
cont <- cont + 1
i <- i + 1
escreva("Nota (-1 para sair): ")
leia(nota)
fimenquanto
```

```
// percorre o vetor para mostrar
para i de 1 ate cont faca
  escreval("Nota ", i, ": ", notas[i])
fimpara
escreval("Media: ", soma / cont)
escreval("Total digitado: ", cont)
fimalgoritmo
```

TESTE DE MESA

Entradas digitadas: 8, 5, 9, -1

nota lida	entra no vetor?	notas[i]	soma	cont	i após volta
8	sim	notas[1] = 8	8	1	2
5	sim	notas[2] = 5	13	2	3
9	sim	notas[3] = 9	22	3	4
-1	não → sai	—	22	3	4

Resultado: média = $22 / 3 = 7,33$ · total = 3 · vetor tem notas[1]=8, notas[2]=5, notas[3]=9

EXERCÍCIO 2 · 25 MIN

Busca no vetor: existe essa nota?

O QUE FAZER

- Leia 5 notas em um vetor usando **para**.
- Depois, peça um valor ao usuário: **qual nota quer buscar?**
- Use um **enquanto** para percorrer o vetor procurando essa nota.
- Se encontrar: mostre a posição. Se não encontrar: avise que não existe.

Dica: use uma variável booleana (achou) ou de posição (pos) para saber se a busca teve sucesso.

ESQUELETO

```

var
notas: vetor[1..5] de real
i: inteiro
busca: real
achou: logico
inicio
// preenche o vetor
para i de 1 ate 5 faca
escreva("Nota ", i, ": ")
leia(notas[i])
fimpara
escreva("Qual nota buscar? ")
leia(busca)
// busca com enquanto
i <- 1
achou <- falso
enquanto (i <= 5) e (nao achou) faca
se (notas[i] = busca) entao
achou <- verdadeiro
senao
i <- i + 1
fimse
fimenquanto
se (achou) entao
escreval("Encontrado na posicao ", i)
senao
escreval("Nota nao encontrada")
fimse
fimalgoritmo

```

TESTE DE MESA

Vetor preenchido: notas[1]=8, notas[2]=5, notas[3]=9, notas[4]=6, notas[5]=7 · Busca: 9

i	notas[i]	notas[i] = 9?	achou	ação
1	8	não	falso	i <- 2
2	5	não	falso	i <- 3

3	9	sim	verdadeiro	sai do loop
---	---	-----	------------	-------------

Resultado: "Encontrado na posicao 3"

E se buscar por 4? i chega a 6, condição $i \leq 5$ fica falsa, sai sem achar → "Nota nao encontrada".

Lembre: teste de mesa antes de rodar. Um índice errado lê a posição errada silenciosamente.